



Albar SAMB

Informations

✉ albarsamb1@gmail.com
☎ +33 7 59 54 07 35
🏠 Alfortville, île de France
in linkedin.com/albarsamb
🔗 github.com/albarsamb
📁 Mon Portfolio

Compétences

AI Engineer (LLM)

RAG, embeddings, prompt engineering, streaming SSE, vector DB (Chroma), guardrails (bases)

Software Engineering

Architecture modulaire, REST API, Repository/Service, Clean Code, tests (Pytest), CI/CD, design endpoints

Backend

Python, FastAPI, Node.js, SQLAlchemy 2.0, PostgreSQL, Redis, JWT, Stripe

Frontend

Vue.js 3, React, JavaScript, TypeScript, Pinia, TailwindCSS

Data & Big Data

Spark, Kafka, Airflow, MongoDB

Cloud & DevOps

Docker, Docker Compose, GitHub Actions, GitLab, AWS S3/MinIO

Langues

- ✓ Français C2
- ✓ Anglais B2

Centres d'intérêt

- ✓ IA générative, produits SaaS
- ✓ Football, Boxe
- ✓ Veille tech (LLM, backend)

Profil

Étudiant en Master Data & Intelligence Artificielle à HETIC, je recherche une alternance de 12 mois à partir de septembre 2026, avec un rythme de 3 semaines en entreprise et 1 semaine en formation, en tant que AI/ML Engineer, Data Engineer ou Software Engineer orienté IA. Approche rigoureuse, orientée qualité logicielle et autonomie.

Formation

Mastère Data & Intelligence Artificielle — HETIC, Paris

2025 – 2026

- > Big Data : Spark, Kafka, Hadoop ; orchestration de pipelines : Airflow.
- > IA : Machine Learning, Deep Learning, NLP, Computer Vision.
- > Cloud & DevOps : AWS / GCP, Docker, Kubernetes.
- > Objectif : architectures scalables et automatisation d'analyses prédictives en contexte produit/business.

Master Systèmes d'Information Répartis — Université Cheikh Anta Diop (UCAD)

2024 – 2025

- > Bases de données avancées & administration (Oracle, SQL Server)
- > Architectures distribuées : SOA, microservices, APIs REST
- > Big Data & calcul distribué
- > Machine Learning & programmation scientifique (Python)
- > Ingénierie logicielle & gestion de projet
- > BI (Business Intelligence)
- > Sécurité des systèmes

Licence Informatique — Université Cheikh Anta Diop (UCAD)

2021 – 2024

Expérience professionnelle

AI Engineer — Projet industriel SKIPPER NDT (HETIC)

Févr. 2026 – Avr. 2026 (3 mois — rythme 2 semaines/mois, quasi temps plein)

- > Développement de modèles ML sous PyTorch pour analyse d'images magnétiques multicanaux (TIF 4 canaux : Bx, By, Bz, Norm).
- > Résultats : classification présence conduite **Accuracy 93%, Recall 96%** ; régression largeur magnétique **MAE 0.82 m**.
- > Gestion d'images de tailles hétérogènes (150×150 à 4000×3750) : normalisation, padding/patching, data augmentation.
- > Livraison industrialisable : modèle (.pth) + script `inference.py` reproductible.

Projets

Bichette Thomas — SaaS Fullstack

🔗 github.com/albarsamb/bichette-saas

- > Backend FastAPI modulaire (auth, produits, commandes, booking, paiements, chat).
- > PostgreSQL 16 (CRM, JSONB, indexation, Alembic).
- > Sécurité : JWT, rôles, validation Pydantic, rate limiting Redis.
- > Paiement Stripe + webhooks.
- > LLM : Claude API + contexte dynamique + historique.
- > Streaming SSE.
- > Docker + Nginx + CI/CD GitHub Actions.

Plateforme RAG — Assistant IA

🔗 github.com/albarsamb/rag-assistant

- > Pipeline RAG : ingestion, chunking, embeddings et recherche vectorielle (Chroma)
- > API FastAPI avec gestion des conversations et stockage PostgreSQL

Analyse de sentiments basé sur des tweets

🔗 github.com/albarsamb/Sentiment-analysis-with-pytorch

- > Classification binaire de sentiments sur 100K tweets (Sentiment140) avec PyTorch : comparaison NN simple, GRU et LSTM bidirectionnels
- > Preprocessing NLP complet : nettoyage regex, tokenisation custom, padding et construction de vocabulaire (20K mots)
- > Meilleur modèle : GRU Bidirectionnel